

PHYSIOPATHOLOGIE DES TROUBLES DE L'HEMOSTASE

I.INTRODUCTION

II.RAPPEL PHYSIOLOGIQUE

III.LES TROUBLES DE L'HEMOSTASE

III.1.COAGULATION INTRAVASCULAIRE DISSEMINEE

III.2.LA FIBRINOLYSE

III.3.L'HEMOPHILIE

III.4.LA MALADIE DE VON WILLEBRAND

III.5.LES THROMBOPATHIES IV.

CONCLUSION

I.INTRODUCTION

L'hémostase est une réponse de l'organisme lorsqu'il subit une blessure. Ce processus naturel permet d'arrêter le saignement et de réparer les dégâts provoqués. L'hémostase a pour fin d'éviter les hémorragies,

Dans certains cas, la réaction d'hémostase ne se déroule pas comme prévu, ce qui peut entraîner des problèmes de coagulation.

II.RAPPEL PHYSIOLOGIQUE

L'hémostase est l'ensemble des mécanismes qui concourent à maintenir le sang à l'état fluide à l'intérieur des vaisseaux => soit arrêter les hémorragies et empêcher les thromboses).

On distingue classiquement trois temps:

- ❖ **l'hémostase primaire** ferme la brèche vasculaire par un thrombus blanc (clou plaquettaire) ,
- ❖ **la coagulation** consolide ce premier thrombus en formant un réseau de fibrine emprisonnant des globules rouges (thrombus rouge),
- ❖ **la fibrinolyse** , permet la destruction des caillots , ou la limitation de leur extension.

Ces trois temps sont initiés simultanément dès qu'est enclenché le processus d'hémostase et sont interdépendants

III.LES TROUBLES DE L'HEMOSTASE

Les coagulopathies peuvent être classées en deux grandes catégories :

❑ Les coagulopathies héréditaires :

1. Hémophilie A et B : déficience en facteurs de coagulation VIII et IX
2. Thrombopénie héréditaire (ITP) : défaut de production des plaquettes 3.

Maladie de von Willebrand : déficience ou anomalie du facteur von Willebrand

❑ Les coagulopathies acquises :

- Liées à des maladies auto-immunes comme le lupus

- Liées à des troubles de la moelle osseuse comme l'anémie aplasique
- Liées à certains cancers
- Liées à l'exposition à des substances toxiques
- Liées à des maladies du foie
- Liées à de rares complications de la grossesse comme la coagulation intravasculaire disséminée (CIVD)
- Liées à certains médicaments
- Liées à des infections graves
- Liées à des traumatismes

III.1.COAGULATION INTRAVASCULAIRE DISSEMINEE III.1.A.définition

La CIVD est un syndrome acquis secondaire à une activation systémique et excessive de la coagulation, rencontré dans de nombreuses situations cliniques aboutissant à:

- La formation des thrombi intravasculaire
- La survenue d'hémorragie consécutive à la consommation des facteurs procoagulants et de plaquettes .

III.1.B.Les éléments déclenchants

l'exposition non contrôlée du facteur tissulaire (FT) :

- Suites à des lésions tissulaires étendues intéressant des organes riches en FT (ex :placenta, prostate) ;
- l'expression pathologique du FT par les monocytes ou les cellules endothéliales (induite par l'endotoxine, les cytokines, les complexes antigène-anticorps) ou d'un analogue du FT par les cellules cancéreuses ; □
- la présence anormale d'enzymes protéolytiques en circulation(venins de serpents, trypsine lors de pancréatites aiguës).

III.1.C.Physiopathologie

Les pathologies génératrices de CIVD s'accompagnent d'un syndrome d'inflammation systémique qui est à l'origine de :

- Expression des facteurs procoagulants et antifibrinolytiques
- Inhibition de la production des anticoagulants naturels
- Endothélium physiologiquement anticoagulant devient procoagulant .

Les conséquences de l'activation de la coagulation sont la production de thrombine qui suscite :

- La transformation du fibrinogène en fibrine et l'activation des plaquettes (obstruction de la microcirculation par des thrombus) ;
- La consommation des plaquettes et des facteurs de coagulation (hémorragies) ;
- Une fibrinolyse réactionnelle qui, si elle est mal contrôlée ,aggrave le risque hémorragique.

Par ailleurs, l'activation du système des kinines par l'intermédiaire du F. XIIa est responsable d'une augmentation de la perméabilité vasculaire, d'hypotension et de choc, qui eux-mêmes favorisent le processus de CIVD.

III.1.D. Les étiologies des CIVD

ETIOLOGIE	MECANISME PROBABLE
- COMPLICATIONS OBSTETRIQUES • rétention du fœtus in utero • inertie utérine • embolie amniotique • hématome rétroplacentaire • toxémie gravidique non surveillée - POLYTRAUMATISMES et CHIRURGIE LOURDE • brûlure • rhabdomyolyse - HEMOLYSE intravasculaire aigue	- Passage brutal dans le sang de facteur tissulaire
- CANCERS DISSEMINES (adénocarcinome) - LEUCEMIE AIGUE PROMYELOCYTAIRE	- Propriété procoagulante des cellules tumorales.
- ETATS INFECTIEUX GRAVE avec endotoxémie • Septicémie à meningocoque et BG- • clostridium perfringens - VASCULARITES	- Lésions diffuses de l'endothélium.
- MORSURES DE SERPENTS VENIMEUX - champignons	- Activation des facteurs de la coagulation par reptilases

III.2.LA FIBRINOLYSE III.2.A.Définition

La fibrinolyse normale résulte de l'activation du Plasminogène en Plasmine ; cette activation se fait sous l'effet d'un facteur tissulaire , t-PA libéré par les cellules endothéliales

Au niveau du caillot , la Plasmine dégrade la Fibrine en produisant des PDF (Produits de la fibrine ou Ddimères)

Après destruction du caillot , la cicatrisation tissulaire prend le relais.

L'activation **pathologique** de la fibrinolyse due à la rupture de l'équilibre coagulolytique (syndrome de défibrination est rarement primitif , et souvent secondaire à des anomalies de l'hémostase (CIVD).

Elle aboutit à :

- Activation anormale de la coagulation . -
- Syndromes hémorragiques graves.

III.2.B. Physiopathologie

Si le système fibrinolytique est activé de façon anarchique, fibrinogénolyse systémique pathologique apparaît.

L'action protéolytique de la plasmine libre s'exerce sur le fibrinogène circulant et sur les facteurs de coagulation, en particulier les facteurs V et VIII.

- La plasmine formée est responsable de l'apparition de PDF qui interfèrent avec la polymérisation des monomères de fibrine et ont une activité anticoagulante.

MODULE DE PHYSIOPATHOLOGIE

- Les monomères de fibrine ne se polymérisent pas pour donner un caillot de fibrine mais ils s'associent avec le fibrinogène et /ou les PDF (forte affinité) pour former les complexes solubles.
- L'apparition des D dimères traduit spécifiquement l'effet de la plasmine sur la fibrine stabilisée par le FXIIIa.

III.2.C Diagnostic biologique

	CIVD	FIBRINOLYSE
TP	↓	↓↓
FIBRINIGENE	↓	↓↓↓
PAQUETTES	↓	NORMAL
PDF	↑↑	↑↑
D DIMERES	↑↑	↑
COMPLEXES SOLUBLES	PRESENTS	ABSENT
FACTEUR V	↓	↓
ANTITHROMBINE	↓	NORMAL

III.3.L'HEMOPHILIE

L'hémophilie est une maladie génétique rare due à un déficit isolé en : •

F. VIII (hémophilie A, 1 enfant sur 5 000 naissances)

- F. IX (hémophilie B, 1 enfant sur 30 000 naissances).

Le syndrome hémorragique est fonction de la sévérité du déficit.

L'hémophilie sévère (taux de F. VIII ou IX < 1 %) est révélée par des hémorragies qui surviennent dès l'âge de la marche, spontanément ou après un traumatisme minime

III.4.LA MALADIE DE VON WILLEBRAND

La maladie de Willebrand est la plus fréquente des maladies génétiques de l'hémostase (1 % de la population) ; elle est due à un déficit en facteur Willebrand (F. W).

La maladie de Willebrand de type 1 est la plus fréquente, est de transmission autosomale dominante.

Le syndrome hémorragique est fonction de la sévérité du déficit en F. W et en F. VIII.

Dans les formes les plus courantes, les hémorragies sont cutané-muqueuses :

- ☐ hémorragies muqueuses : épistaxis, gingivorragies, méno-métrorragies, hémorragies gastrointestinales, etc. ;
- ☐ ecchymoses spontanées ou provoquées par un traumatisme minime ;
- ☐ hémorragies provoquées par une intervention chirurgicale ou une extraction dentaire

III.5.LES THROMBOPATHIES

Ce sont des anomalies plaquettaires qui affectent l'hémostase primaire.

III.5.A.Les thrombopénies

Les thrombopénies sont définies par une diminution du taux de plaquettes dans le sang au-dessous de la valeur normale basse de la population (150 G/L). Les thrombopénies acquises sont très fréquentes. Les thrombopénies constitutionnelles sont des maladies rares dont la prévalence est probablement sous-estimée, avec de fortes variations géographiques.

III.5.B.Les thrombopathies :

Ce sont des anomalies acquises, ou beaucoup plus rarement constitutionnelles, des fonctions plaquettaires.

Les signes cliniques (hémorragies cutanées et muqueuses) sont de gravité variable.

IV.CONCLUSION

- Les troubles de l'hémostase nécessitent la compréhension de la physiologie normale.
- Ils sont révélés généralement suite à des manifestations hémorragique ou plutôt thrombotiques.

Intérêt de connaître les différentes explorations à réaliser en fonction du contexte